융합과학 탐구 · 수행평가

WORKSHEET 01

「AI로 만드는 나의 진로 속 과학 도구」

— 웹 앱 제작 사전 계획서 —

학번 **20214**

이름 **심민찬**

희망 진로 · 관심 분야 **공학**

진로 → 문제 정의 → 과학 원리 → 앱 설계 → AI 활용 → 검증

내가 관심 있는 진로에서는 과학과 기술을 이용해 어떤 문제를 해결할까?

PROJECT IDEA · “나는 무엇을 만들 것인가?”

01 나의 진로 또는 관심 분야

공학

물리학 화학 생명과학 지구과학 의학 약학 간호 환경 기계공학 전기전자공학 건축 토목 항공우주 컴퓨터·AI 신소재 농생명 식품공학 과학교육 기타

02 이 분야에서 내가 관심 있는 문제 또는 과학적 원리

나는 **공학** 에 관심이 있다.

그중 **반도체 공정** 라는 문제 · 현상을 웹 앱으로 다루어 보고 싶다.

03 WHY — 왜 이 앱을 만들고 싶은가?

경험 · 진로 관심 · 사회 문제 · 궁금증과 연결하여 3~5줄

반도체 공정 과정을 직접 체험해보기 위해서이다.
반도체가 우리나라의 주력 산업이라는 말은 많이 들었지만, 정작 웨이퍼 위에서 무슨 일이 일어나는지는 본 적이 없었다.
실제 공정은 나노미터 단위라 눈에 보이지 않고 장비도 너무 비싸서 학생이 직접 해 볼 방법이 없다.
그래서 온도나 시간 같은 조건을 내가 직접 바꿔 보면서 결과가 어떻게 달라지는지 확인할 수 있는 앱을 만들고 싶었다.

04 문제 정의

반도체에 관심있는 한 사람이 **반도체 공정을 체험** 할 수 있도록 돕는 앱을 만들겠다.

이 앱이 해결하려는 문제

반도체 공정의 접근성 완화

앱의 주요 사용자

공학 진로 희망자

사용 후 얻는 것

반도체 공정 과정의 지식

“앱은 어떻게 작동할 것인가?”

01 앱의 핵심 과학

이 앱이 작동하기 위해 반드시 필요한 과학 · 수학 · 공학적 개념은?

개념 ① **산화공정**

개념 ② **포토공정**

개념 ③ **식각공정**

개념 ④ **이온주입공정**

그중 가장 중요한 원리를 내 말로 설명해 보자.

포토공정이란 빛을 이용해 웨이퍼 표면에 미세한 반도체 회로 패턴을 그리는 핵심 제조 과정이다.
감광액 도포, 노광, 현상 단계를 거치며 필름 사진을 인화하는 것과 매우 유사한 원리로 작동한다.
반도체의 회로를 극도로 미세하게 구현할 수 있는지는 빛의 회절 한계로 정해지며, 해상도 $R = k_1 \cdot \lambda / NA$ 로 나타낸다.
그래서 파장 λ가 짧을수록(i-line → KrF → ArF → EUV), 개구수 NA가 클수록 더 가는 선을 그릴 수 있다.
앱의 노광 스캐너는 ArF(λ = 193 nm), $k_1 = 0.35$로 이 식을 계산하고, 여기에 노광량과 포커스 오차를 더해 선폭(CD)을 구한다.

02 INPUT → PROCESS → OUTPUT

INPUT 사용자가 무엇을 입력하거나 선택하는가?

· 결정 성장부터 패키징까지 15개 공정을 순서대로 진행하며, 장비마다 변인 3~4개를 슬라이더 · 숫자로 직접 정한다.
· 산화: 산화 방식(건식 O_2 / 습식 H_2O), 노 온도(°C), 산화 시간(분), 가스 유량(slm)
· 포토: [도포] 스핀 속도(rpm) · 베이크 온도/시간 · [노광] 노광량(mJ/cm²), 포커스(μm), 개구수 NA, 정렬 보정(nm) · [현상] PEB 온도, 현상 시간, TMAH 농도
· 식각: RF 파워(W), 챔버 압력(mTorr), CF_4 유량(sccm), 식각 시간(s)
· 이온주입: 가속 에너지(keV), 도즈(10^x ions/cm²), 틸트 각(°), 활성화 어닐 온도(°C)

↓

PROCESS 어떤 과학적 원리 · 계산 · 규칙 · 데이터로 처리하는가?

입력한 값을 각 공정의 공식에 실제로 넣어 계산한다.
· 산화: Deal-Grove 식 $d^2 + Ad = B(t+\tau)$ 를 풀어 산화막 두께를 구한다. B, B/A는 온도에 따른 아레니우스 식(Si(100) 보정)으로 정한다.
· 포토: 선폭 $CD = k_1 \cdot \lambda / NA$ 에 노광량 · 포커스 오차를 반영하고, 초점 심도 $DoF = 0.5 \cdot \lambda / NA^2$ 를 함께 계산한다. 도포 두께는 $\sqrt{(1/rpm)}$에 비례하게 정한다.
· 식각: 식각률 = RF 파워 · 가스 유량 · 압력의 거듭제곱 경험식으로 구하고, 식각률 × 시간 = 깊이를 목표 깊이(500 nm)와 비교한다. 압력이 낮을수록 이방성이 좋다고 판정한다.
· 이온주입: 에너지로 정해지는 깊이 $Rp(\approx 1.7 \cdot E$ nm)를 중심으로 가우시안 농도 분포를 만들고, 도즈로 높이를 정한다.
· 공통: 각 변인을 표준 조건(최적값 ± 허용 편차)과 비교해 공정 품질 점수를 매기고, 공정마다 누적 수율에 곱해 나간다.

↓

OUTPUT 사용자에게 무엇을 보여주는가?

· 3D 장비가 변인과 진행률에 따라 실시간으로 변하는 모습 (산화막 두께에 따른 간섭색, 노광 필드가 하나씩 찍히는 웨이퍼 등)
· 공정별 그래프: Deal-Grove 성장 곡선, 노광량–선폭, 식각 깊이–시간(목표선), 깊이 방향 도핑 분포(가우시안), EDS 웨이퍼 맵
· 예상 결과 수치: 산화막 두께, 선폭 CD, 식각 깊이, 주입 깊이 Rp, 장비 화면의 실측값(PV) / 설정값(SV)
· 공정 결과: 변인별 점수 막대, 이번 공정 품질 %, 누적 수율 %, 마지막 최종 리포트(등급 · 공정별 품질)

03 내가 사용할 데이터 또는 정보

필요한 데이터 · 정보	왜 필요한가?	출처
Deal-Grove 산화 속도상수 (포물선 B, 선형 B/A)	온도와 분위기에 따라 산화막이 얼마나 두꺼워지는지 계산하려고	반도체 공정 교과서(Sze 등)의 산화 속도상수 표
노광 해상도 식의 k_1, 파장 λ, 개구수 NA	NA와 노광 조건에 따라 그릴 수 있는 선폭을 계산하려고 (ArF λ = 193 nm)	반도체 공정 교과서 · 노광 장비 자료
이온 주입 깊이 Rp와 산포 ΔRp	에너지에 따라 얼마나 깊이 박히는지 계산하려고	단순 경험식($Rp \approx 1.7 \cdot E$, $\Delta Rp \approx 0.42 \cdot Rp + 6$) — SRIM 참고값과 비교
공정별 표준 조건 (최적값 · 허용 편차)	입력한 조건이 얼마나 좋은지 점수와 수율로 판정하려고	반도체 공정 자료를 참고해 학습용으로 단순화한 값

- [ ] 내가 직접 측정한 데이터
- [x] 논문 · 보고서
- [x] 사용자가 입력하는 데이터
- [ ] 공공데이터
- [x] 교과서 또는 전문 자료
- [x] 시뮬레이션 데이터

FUNCTION × SCREEN

“무엇을 만들고, 어떤 화면으로 보여줄 것인가?”

WORKSHEET 03

04 핵심 기능 선정

기능을 많이 만드는 것보다 핵심 기능이 잘 작동하는 것이 중요하다 · 최대 3개

MUST HAVE 1

1인칭으로 팹(4개 층)을 돌아다니며 결정 성장 → 산화 → 포토 → 식각 → 이온주입 → … → 패키징까지 15개 공정을 순서대로 직접 해 보며 공정 흐름을 익히기

MUST HAVE 2

온도·시간·에너지 같은 조건을 바꾸면 공식으로 실제 계산해서 결과에 반영하기 (공정 품질과 누적 수율)

MUST HAVE 3

장비가 실시간으로 변하는 3D 모습과 공정별 그래프 · 수치로 결과를 눈에 보이게 나타내기

NICE TO HAVE

웨이퍼 단면 그림, 같은 공정을 조건만 바꿔 다시 실행해 비교하는 기능, 마우스로 직접 금속 배선을 그리는 기능

05 APP FLOW

앱의 사용 흐름을 상자와 화살표로 직접 그려 보자

EXAMPLE · START → 사용자 입력 → 계산 · 분석 → 결과 → 그래프 · 시각화 → 다시 조건 변경

START (출근)
→ 타임카드 출근 기록 → 방진복 착용 · 에어샤워
→ 자재실에서 원료와 자재 수령 → 엘리베이터로 공정 층 이동
→ 장비 앞에서 조건 입력 (온도, 시간, 노광량, 에너지 등) — 그래프 · 예상값이 바로 바뀜
→ 공식으로 계산 → 공정 진행 (장비가 실시간으로 변함)
→ 결과 확인 (변인별 점수 · 공정 품질 · 누적 수율) → 결과물을 들고 다음 장비로 (15개 공정 반복)
→ 퇴근 기록 → 최종 리포트 (등급 · 공정별 품질) → 처음부터 다시 하며 조건 비교

06 화면 설계

버튼 · 입력창 · 그래프 · 설명을 직접 스케치

SCREEN 01 · 메인 화면 (1인칭 팹)



- 왼쪽 위: 현재 임무와 필요한 자재 (✓ 넣음 · ● 들고 있음 · ○ 가져올 것)
- 오른쪽 위: 층 · 시각 · 방진복/에어샤워 상태, 층 지도와 목표 위치
- 바닥 점선: 다음 목적지까지 길 안내
- 왼쪽 아래: 손에 든 물건 · 가운데 조준점과 상호작용 안내(F)
- 모바일: 조이스틱 · 시점 드래그 · 버튼

SCREEN 02 · 결과 화면 (장비 조작 · 공정 결과)



- 왼쪽: 장비 3D 모습 — 변인과 진행률에 따라 실시간으로 변함 (그림은 습식 산화 후 산화막 간섭색)
- 왼쪽 위: 상태 카드 (설정값 · 실측값 · 예상 두께)
- 오른쪽: 변인 슬라이더 · 예상 결과 · 공정 그래프
- 공정 후: 변인별 점수 막대, 이번 공정 품질 %, 누적 예상 수율 %

07 개발 계획

각 단계에서 “내가 해야 할 일”을 한 줄로

PLAN

기획

반도체 8대 공정과 15개 세부 단계를 조사하고, 공정마다 변인과 계산 공식을 정리한다.

BUILD

AI와 1차 제작

AI와 함께 3D 팹과 장비, 공식 계산, 조작 화면을 단계별로 만든다.

TEST

검증

앱이 계산한 값을 교과서·문헌 값과 비교해 맞는지 확인한다.

IMPROVE

수정 · 개선

오차가 큰 부분의 계수를 고치고, 조작이 불편한 부분을 개선한다.

AI COLLABORATION & VALIDATION

WORKSHEET 04

“AI와 어떻게 만들고, 어떻게 검증할 것인가?”

AI가 만들어 주었다 ≠ 과학적으로 옳다

01 AI에게 어떤 도움을 받을 것인가?

- [x] 아이디어 발전
- [x] HTML / CSS / JavaScript 작성
- [x] 그래프 구현
- [x] 오류 수정
- [x] 앱 구조 설계
- [x] 계산 기능 구현
- [x] 사용자 인터페이스 제작
- [x] 과학 내용 검토

기타

02 첫 번째 AI 요청 계획

최초 프롬프트를 미리 설계해 보자

나는 **공학(반도체 공정)** 분야에 관심이 있는 고등학생이다.
반도체 공정을 눈으로 직접 볼 수 없다는 문제를 해결하거나
산화 · 포토 · 식각 · 이온주입 등 반도체 공정 원리를 체험할 수 있는 웹 앱을 만들고 싶다.
사용자는 **온도와 시간 같은 공정 조건을 직접 바꿔볼 수** 할 수 있어야 하고,
앱은 **Deal-Grove 산화 공식, 해상도 식(R = k_1·λ/NA) 등 공정별 공식** 를 이용하여
3D 장비 모습과 공정별 그래프 · 수치로 결과를 보여주어야 한다.

03 AI의 결과를 어떻게 검증할 것인가?

“인터넷 검색”이 아니라, 무엇과 어떻게 비교할지 구체적으로

- [x] 과학적 설명
- [x] 데이터
- [x] 그래프
- [x] 출처
- [x] 공식 또는 계산
- [x] 단위
- [x] 결과 해석
- [ ] 기타

자료 ① **반도체 공정 교과서(Sze 등) — Deal-Grove 산화 속도상수 표, 노광 해상도 식**

자료 ② **SRIM 이온 비정(Rp · ΔRp) 참고값, 화학·물리 교과서의 아레니우스 식**

"검색해 보니 맞는 것 같다"가 아니라, 앱이 출력한 숫자를 문헌의 숫자와 직접 비교한다.
① 공식 확인: 앱에 넣은 식이 교과서의 식과 같은 형태인지 대조한다.
② 수치 비교: 같은 조건을 문헌 표에서 찾거나 손으로 계산해 앱 결과와 비교하고, 오차가 몇 %인지 적는다.
③ 단위 검산: 계산 중간의 단위가 맞는지 본다. (예: B[$\mu m^2/h$] × t[h] = μm^2 → 산화막 두께 d[μm])
④ 경향 확인: 온도를 올리면 산화막이 두꺼워지는지, 이온 에너지를 높이면 더 깊이 들어가는지, NA를 키우면 선폭이 가늘어지는지 방향이 맞는지 본다.
⑤ 극단값 확인: 산화 시간을 0으로 하면 처음 막 두께만 남아야 하고, 식각 시간을 0으로 하면 깊이가 0이어야 한다.

04 TEST CASE

완성한 뒤 최소 3개의 조건으로 테스트

#	입력 조건	예상 결과	실제 결과	상태
1	산화 — 건식 O_2, 1000 °C, 30분 (초기 막 25 nm)	교과서 표값(B = 0.0117 $\mu m^2/h$, B/A = 0.071/1.68 μm/h)으로 손 계산하면 약 42 nm	36.5 nm — 약 13 % 낮음. 앱은 B를 아레니우스 식으로 구해 표값보다 약간 작게 나옴. 1100 °C에서 61.8 nm로 온도 경향은 맞음	정상
2	이온주입 — 50 keV (앱의 도펀트 가스 PH_3 → 인 P)	SRIM · 문헌 참고값 기준 인(P) 50 keV: Rp ≈ 60 nm, ΔRp ≈ 25 nm	Rp = 85 nm, ΔRp = 41.7 nm — Rp 약 40 % 높음. 이온 종류를 구분하지 않는 단순식의 한계. 100 keV에서 170 nm로 깊어지는 경향은 맞음	개선 필요
3	노광 — NA 1.2, 노광량 30 mJ/cm^2, 포커스 0, 정렬 0	R = k_1·λ/NA = 0.35 × 193 / 1.2 ≈ 56.3 nm	56.3 nm — 손 계산과 일치. NA 0.9로 낮추면 75.1 nm로 굵어져 경향도 맞음	정상

05 예상되는 한계

실제 전문가가 사용하는 프로그램과 비교했을 때 부족할 수 있는 점은?

· 실제 전문가용 프로그램(TCAD)은 물리 방정식을 3차원 격자로 풀지만, 이 앱은 공정마다 공식 · 경험식으로 결과를 근사한다. 일부 계수는 학습용으로 단순화했다.
· 웨이퍼 단면 구조는 계산하지 않고, 결과를 장비 모습 · 그래프 · 점수로 보여준다.
· 이온 주입 깊이를 에너지에 비례하는 단순식으로 근사해 이온 종류에 따른 차이가 없고, 인(P) 기준 문헌값보다 약 40 % 깊게 나온다. 채널링 현상도 넣지 않았다.
· 공정 품질 점수와 누적 수율은 표준 조건과의 차이로 매긴 학습용 지표이고, 실제 수율 모델이 아니다.
· 그래서 공정의 원리와 경향을 이해하는 학습용으로는 쓸 수 있지만, 실제 공정 설계에 쓸 정확도는 아니다.

06 윤리 · 책임 점검

- [x] 개인정보를 불필요하게 수집하지 않는다.
- [x] 다른 사람의 자료와 이미지를 사용할 경우 출처를 표시한다.
- [x] 데이터나 결과를 임의로 조작하지 않는다.
- [x] 의료 · 건강 관련 앱은 실제 진단처럼 표현하지 않는다.
- [x] AI가 만든 내용을 그대로 사실이라고 가정하지 않는다.
- [x] 앱의 한계와 적용 범위를 사용자에게 알린다.

내가 만든 앱을 한 문장으로 소개한다면?

1인칭으로 반도체 팹을 돌아다니며 결정 성장부터 패키징까지 15개 공정 장비를 직접 조작해 보면서, 내가 바꾼 온도와 시간이 실제 공식을 통해 어떤 결과로 이어지는지 장비 모습과 그래프로 확인하는 웹 시뮬레이터.